



O sistema operacional do cuidado continuo de pets

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

FIAP — Challenge 2026 · 4º Semestre · Turma 2TDSPF

Parceiro:
Clyvo Vet



Integrantes

1	GabrielSbranaCampos	RM 565849
----------	----------------------------	------------------

2	MoisésWaidemann	RM 563719
----------	------------------------	------------------

3	RichardFreitas	RM 566127
----------	-----------------------	------------------

4	ThiagoRodriguesDaMota	RM 563765
----------	------------------------------	------------------



O que é o PetTrack?

O PetTrack é uma plataforma digital que conecta tutores, pets e clínicas veterinárias em uma jornada contínua de saúde animal. A solução acompanha eventos clínicos, protocolos preventivos, adesão terapêutica e dados de IoT via collar inteligente.

Entidades do Banco de Dados

TB_TUTOR	Responsável pelo Pet
TB_PET	Animal cadastrado, vinculado
TB_PROTOCOLO_PREVENTIVO	Vacinas, vermífugo, check-up
TB_ADESAO_MEDICAMENTO	Confirmações de dose administrativa
TB_SCORE_HISTORICO	Evolução do health score (0-1)
TB_COLLAR_LEITURA	Leituras de temperatura e atividades
TB_LOG_ERRO	Registro de erros das procedures (auditoria)
TB_CLINICA	Clínica veterinária parceira
TB_EVENTO_CLINICO	Consultas, cirurgias, retornos e exame
TB_MEDICAMENTO	Medicamentos prescritos por evento
TB_NOTIFICACAO	Notificações enviadas ao tutor pelo sistema
TB_BCS_HISTORICO	Body Condition Score por foto + IA
TB_ALERTA	Alertas gerados pelo Node-RED

Requisitos da Matéria (100 pts)

10 pts

Modelagem

DER Logico (Barker) + MER Fisico — Oracle Data Modeler — 3FN

10 pts

Scripts DDL

CREATE TABLE com PK, FK, NOT NULL, CHECK, UNIQUEN

20 pts

Procedures de Carga

1 procedure/tabela + EXCEPTION WHEN OTHERS + 2 tratamentos +
TB_LOG_ERRO

20 pts

Blocos com JOINS

Min. 3 JOINS + GROUP BY + ORDER BY por bloco anonimo

20 pts

Bloco LAG / LEAD

Score atual + anterior + proximo por pet — exibir Vazio quando nao existir

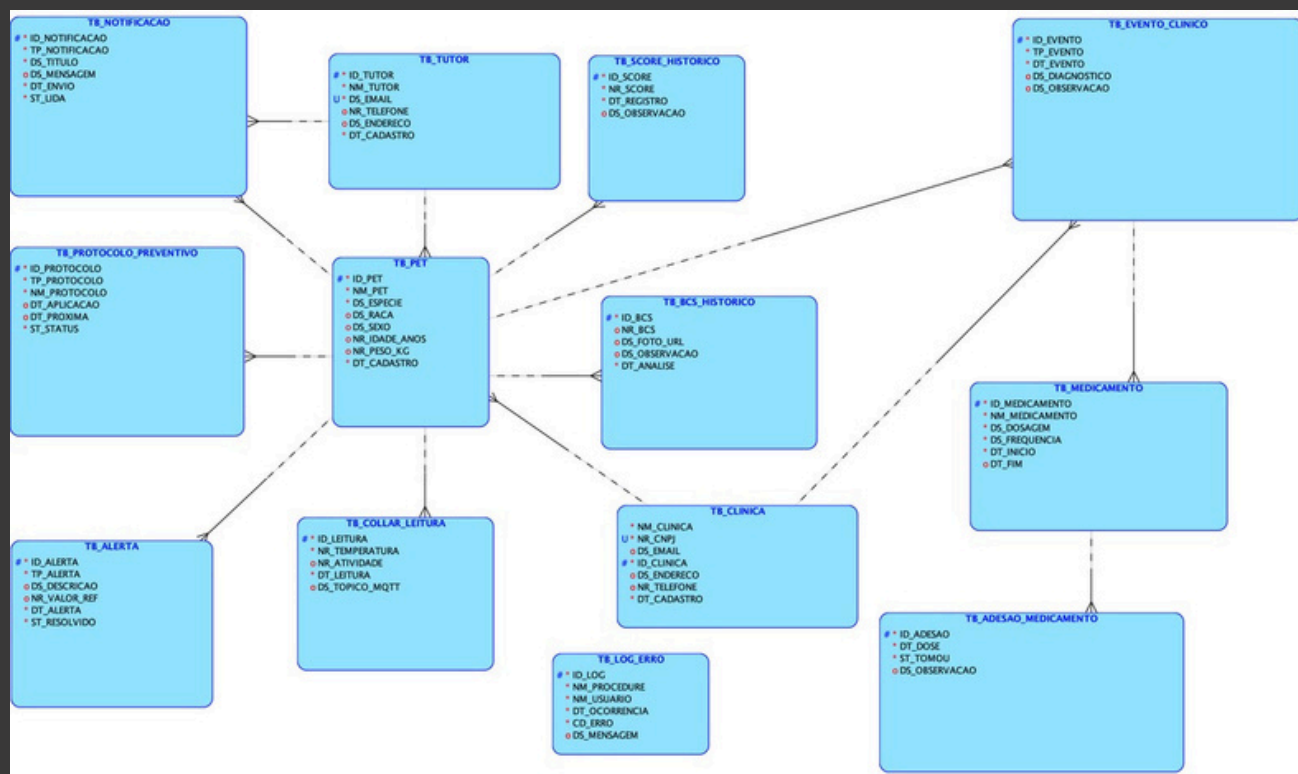
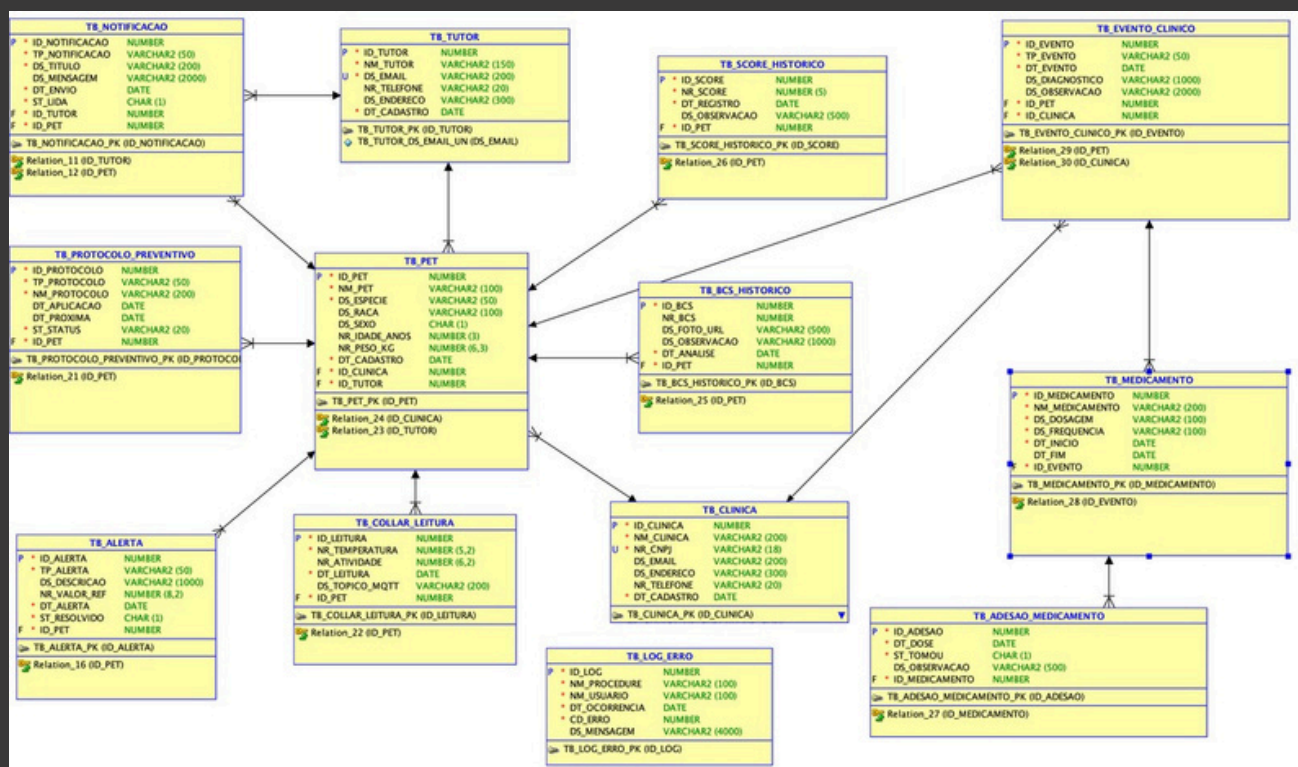
20 pts

Cursors Explicitos

4 blocos com cursor + IF/CASE, um com sumarizacao e agrupamento

Arquitetura de Integração

React Native App > Spring Boot API (JPA/Hibernate) > Oracle DB (este repositório)
Node-RED (IoT/MQTT) > Spring Boot > TB_ALERTA / TB_COLLAR_LEITURA Python
FastAPI (IA/BCS) > Spring Boot > TB_BCS_HISTORICO Conexão Oracle:
oracle.fiap.com.br : 1521 : ORCL





Prints de tela que mostrem: Execução de cada função/procedimento/gatilho

6. BLOCOS DE TESTES E EVIDÊNCIAS, ONDE FORAM GERADOS OS PRINTS DO PDF.

SET SERVEROUTPUT ON SIZE UNLIMITED;

-- Teste 1: Trigger de Auditoria (INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT)

INSERT INTO TB_PET (ID_PET, NM_PET, DS_ESPECIE, DS_RACA, DS_SEXO, NR_IDADE_ANOS, NR_PESO_KG, ID_TUTOR, ID_CLINICA)
VALUES (SEQ_PET.NEXTVAL, 'Rex Audit', 'Cão', 'Pastor', 'M', 3.0, 25.500, 1, 1);
COMMIT;

UPDATE TB_PET SET NR_PESO_KG = 27.000, NM_PET = 'Rex Modificado' WHERE NM_PET = 'Rex Audit';
COMMIT;

DELETE FROM TB_PET WHERE NM_PET = 'Rex Modificado';
COMMIT;

```
-- Print 1: Comprovação da Auditoria
SELECT ID_AUDITORIA, NM_TABELA, TP_OPERACAO, NM_USUARIO, DT_OPERACAO, DS_VALORES_ANTERIORES, DS_VALORES_NOVOS
FROM TB_AUDITORIA_PETTRACK ORDER BY ID_AUDITORIA DESC;
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Resultado da Consult... x x x x x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,02 segundos

ID_AUDITORIA	NM_TABELA	TP_OPERACAO	NM_USUARIO	DT_OPERACAO	DS_VALORES_ANTERIORES
1	3 TB_PET	DELETE	RM563719	28/08/26	ID=6 Nome=Rex Modificado Espécie=Cão Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=27 IdTutor=1 IdClin...
2	2 TB_PET	UPDATE	RM563719	28/08/26	ID=6 Nome=Rex Audit Espécie=Cão Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=25,5 IdTutor=1 IdClin...
3	1 TB_PET	INSERT	RM563719	28/08/26	(null)

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, a blue banner displays the executed SQL query:

```
-- Print 1: Comprovação da Auditoria  
SELECT ID_AUDITORIA, NM_TABELA, TP_OPERACAO, NM_USUARIO, DT_OPERACAO, DS_VALORES_ANTERIORES, DS_VALORES_NOVOS  
FROM TB_AUDITORIA_PETTRACK ORDER BY ID_AUDITORIA DESC;
```

Below the query, the results pane shows the output of the query. The column headers are displayed as "DS_VALORES_NOVOS". The results are presented in three rows, each containing two sets of data separated by a vertical bar.

	DS_VALORES_NOVOS
1	Cão Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=27 IdTutor=1 IdClinica=1 (null)
2	Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=25,5 IdTutor=1 IdClinica=1 ID=6 Nome=Rex Modificado Espécie=Cão Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=27 IdTutor=1 IdClinica=1
3	ID=6 Nome=Rex Audit Espécie=Cão Raca=Pastor Sexo=M Idade=3 Peso=25,5 IdTutor=1 IdClinica=1



```
-- Teste 2: Função 1 (JSON Manual) - Sucesso e Exceção Tratada
SELECT FN_MONTAR_JSON_PET(1, 'Thor', 'Cão', 'Golden Retriever', 32.5, 'Ana Paula Silva', 'VetLife') AS JSON_SUCESSO FROM DUAL;
SELECT FN_MONTAR_JSON_PET(1, 'Thor', 'Cão', 'Golden', -5, 'Ana Paula', 'VetLife') AS JSON_EXCECAO FROM DUAL;
```

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,029 segundos

JSON_EXCECAO

1	{ "erro": "Peso invalido informado" }
---	---------------------------------------

```
-- Teste 3: Função 2 (Taxa de Adesão) - Sucesso e Exceção Tratada
SELECT ID_MEDICAMENTO, NM_MEDICAMENTO, FN_CALCULAR_TAXA_ADESAO(ID_MEDICAMENTO) AS TX_ADESAO_PCT FROM TB_MEDICAMENTO WHERE ROWNUM <= 3;
SELECT FN_CALCULAR_TAXA_ADESAO(9999) AS TX_ADESAO_ERRO FROM DUAL;
```

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,027 segundos

TX_ADESAO_ERRO

1	-1
---	----

```
-- Teste 4: Procedimento 1 (JOIN com JSON) - Sucesso e Exceção Tratada
EXEC PRC_LISTAR_PETS_JSON();
EXEC PRC_LISTAR_PETS_JSON('X');
```

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Saída do Script x

Tarefa concluída em 0,143 segundos

LISTAGEM DE PETS EM FORMATO JSON (GERAÇÃO MANUAL VIA FN_MONTAR_JSON_PET)

```
{ "idPet": 1, "nome": "Thor", "especie": "Cão", "raca": "Golden Retriever", "pesoKg": 12.00, "tutor": "Mariana Oliveira", "clinica": "VetLife Clínica Veterinária" }
{ "idPet": 2, "nome": "Luna", "especie": "Cão", "raca": "Poodle", "pesoKg": 10.00, "tutor": "Carlos Eduardo Santos", "clinica": "VetLife Clínica Veterinária" }
{ "idPet": 3, "nome": "Bob", "especie": "Cão", "raca": "Bulldog", "pesoKg": 16.00, "tutor": "Ana Paula Silva", "clinica": "VetLife Clínica Veterinária" }
{ "idPet": 4, "nome": "Nina", "especie": "Cão", "raca": "SRD", "pesoKg": 10.00, "tutor": "Carlos Eduardo Santos", "clinica": "PetCare Hospital Animal" }
{ "idPet": 5, "nome": "MAX", "especie": "Cão", "raca": "SRD", "pesoKg": 10.30, "tutor": "Carlos Eduardo Santos", "clinica": "VetLife Clínica Veterinária" }
```

Total de registros processados: 5

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

[EXCEÇÃO TRATADA]: Filtro de espécie fornecido é inválido.

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

--- Teste 5: Procedimento 2 (Relatório de Subtotais e Total Geral)
EXEC PRC_RELATORIO_SUBTOTAIS_MANUAL();

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Saída do Script x

Tarefa concluída em 0,073 segundos

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

[EXCEÇÃO TRATADA]: Filtro de espécie fornecido é inválido.

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Clinica	Pet	Atividade
PetCare Hospital Animal	Nina	10.00
Sub Total		10.00
VetLife Clínica Veterinária	Bob	95.00
VetLife Clínica Veterinária	Luna	30.00
VetLife Clínica Veterinária	MAX	200.00
VetLife Clínica Veterinária	Thor	120.00
Sub Total		445.00
Total Geral		455.00

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

--- Teste 6: Log de Erros (Comprovação de gravação de exceções)
SELECT * FROM TB_LOG_ERRO ORDER BY ID_LOG DESC;

Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Saída do Script x Resultado da Consulta 4 x

Todas as Linhas Extraídas: 3 em 0,028 segundos

ID_LOG	NM_PROCEDURE	NM_USUARIO	DT_OCORRENCIA	CD_ERRO	DS_MENSAGEM
1	3 PRC_LISTAR_PETS_JSON	RM563719	20/08/26	-20020	Filtro de espécie inválido ou muito curto.
2	2 FN_CALCULAR_TAXA_ADESAO	RM563719	20/08/26	-20010	Medicamento ID 9999 nao encontrado.
3	1 FN_MONTAR_JSON_PET	RM563719	20/08/26	-20002	Erro: Peso informado menor ou igual a zero.